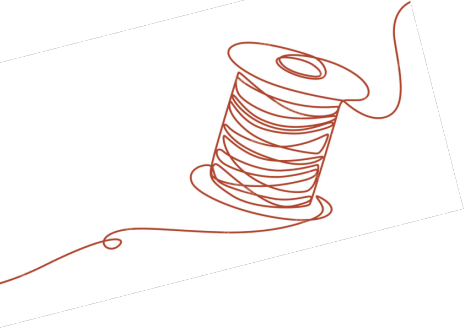


Projet Fil Rouge - IODAA 2026

🐄 PoseCow : Estimation de pose 3D et classification de comportement

Joseph Allyndrée[1,2], Julian Agudelo[1,3] et Thomas Blanchard[1, 4]

[1]UMR MIA Paris-Saclay - AgroParisTech, INRAE
[2]Oniris - UMR BIOEPAR
[3]Service Agronomique - Agrial
[4]SafranTech

TL ;DR

Ce projet vise à **développer un système de classification des comportements des vaches à partir de vidéos de batiments d'élevage**, en exploitant une représentation sous forme de **squelettes 3D**. L'hypothèse est que cette représentation permet de capturer efficacement les informations spatiales et temporelles liées aux comportements, tout en simplifiant les données par rapport aux vidéos brutes et en apportant une information plus riche. Le projet se déroulera en trois étapes :

1. Estimation de pose 2D.
2. Estimation de pose 3D conditionné par les poses 2D.
3. Classification des comportements à partir des squelettes 3D.

Les performances seront enfin comparées à celles de méthodes utilisant directement les vidéos ou des données accélérométriques.

Contexte

La détection de comportement en élevage est actuellement un bottleneck pour la supervision des vaches et le suivi d'indicateurs de santé pour les éleveurs. L'évolution des vaches en bâtiment d'élevage pose des contraintes fortes et pour l'instant non résolues tel que le suivi long-terme et continu des animaux, les occlusions dûes au nombre important de bêtes ou encore le nombre limité de comportements prédits par les méthodes actuelles.

Ce Projet Fil Rouge (PFR) se place dans le cadre de la thèse de Mr Allyndrée qui vise à développer des méthodes de classification de comportements dans le but de détecter de maladies de manière précoce. L'approche proposée par ce PFR consiste à transformer les séquences vidéo en séquences temporelles de squelettes des vaches, afin d'utiliser cette représentation pour l'extraction de caractéristiques. Nous faisons l'hypothèse que cette représentation permet de capturer des informations spatiales et temporelles pertinentes pour caractériser les comportements, en réduisant la complexité des données vidéo brutes.

Ce type de méthode a déjà été utilisé en élevage bovin, mais avec des applications plus ciblées telles que la détection de lever et de coucher anormaux (Kroese et al., 2025) ou encore l'utilisation des poses comme un générateur de série-temporelles pour détecter les boiteries (Russello et al., 2024). Dans notre cas, les poses



FIGURE 1 : Exemple illustrant le passage d'une image sur laquelle une estimation de pose 2D a été effectuée à un squelette 3D.

serviront à déterminer le comportement d'une vache dans un flux vidéo, allant au dela de la modalité RGB normalement utilisée.

Avantages pour un élève IODAA qui choisit ce projet

1. **Exposition à un problème réel :** les étudiants travaillent sur des données complexes et partiellement étiquetées, reproduisant les contraintes d'un contexte réel où l'étiquetage automatique est nécessaire.
2. **Utilisation de modèles de pointe :** le projet s'appuie sur les avancées récentes en estimation de pose 3D à partir de squelettes 2D, notamment les approches génératives conditionnelles. Dans ce contexte, les étudiants pourront utiliser et éventuellement améliorer des modèles pré-entraînés, une pratique centrale de l'apprentissage automatique moderne et directement transposable au monde professionnel.
3. **Participer à un projet existant :** intégré à la thèse de Mr Allyndrée, le projet offre un cadre de travail structuré. Les étudiants bénéficient de données validées, de scripts utilitaires et d'outils existants, leur permettant de se concentrer sur les aspects essentiels du projet.
4. **Encadrement efficace :** encadrement réalisé par deux anciens élèves de IODAA (promo 194 et 195) et un expert en pose estimation. Tous en doctorat dans l'équipe MIA qui participent activement à une recherche de pointe dans de multiples domaines.

Références

Kroese, A., Högberg, N., Diaz Vicuna, E., Berthet, D., Fall, N., Alam, M., and Tamminen, L.-M. Evaluating the automated measurement of abnormal rising and lying down behaviours in dairy cows using 3D pose estimation. 12 :101205, 2025. doi : 10.1016/j.atech.2025.101205.

Russello, H., Van Der Tol, R., Holzhauer, M., Van Henten, E. J., and Kootstra, G. Video-based automatic lameness detection of dairy cows using pose estimation and multiple locomotion traits. 223 :109040, 2024. doi : 10.1016/j.compag.2024.109040.